

(4) Resolver $\frac{x-2}{x^2+2x-3} - \frac{x+1}{x^2-9} = \frac{4}{x^2-4x+3}$.

Hallemos el m.c.m.
de los denomina-
dores:

$$\begin{aligned} x^2+2x-3 &= (x+3)(x-1) \\ x^2-9 &= (x+3)(x-3) \quad \text{m. c. m.: } (x-1)(x+3)(x-3). \\ x^2-4x+3 &= (x-3)(x-1) \end{aligned}$$

Dividiendo $(x-1)(x+3)(x-3)$
entre la descomposición de cada
denominador y multiplicando ca-
da cociente por el numerador
respectivo, tendremos:

$$\begin{aligned} (x-2)(x-3) - (x+1)(x+3) &= 4(x+3) \\ x^2-5x+6 - (x^2+4x+3) &= 4x+12 \\ x^2-5x+6-x^2-4x-3 &= 4x+12 \end{aligned}$$

$$-5x-4x = -6-1+12$$

$$-9x = 5$$

$$x = -\frac{5}{9} \quad \text{R.}$$

Suprimiendo las x^2 y trasponiendo: $\rightarrow$

EJERCICIO 142

Resolver las siguientes ecuaciones:

1. $\frac{3}{5} + \frac{3}{2x-1} = 0$.

2. $\frac{2}{4x-1} = \frac{3}{4x+1}$.

3. $\frac{5}{x^2-1} = \frac{1}{x-1}$.

4. $\frac{3}{x+1} - \frac{1}{x^2-1} = 0$.

5. $\frac{5x+8}{3x+4} = \frac{5x+2}{3x-4}$.

6. $\frac{10x^2-5x+8}{5x^2+9x-19} = 2$.

7. $\frac{1}{3x-3} + \frac{1}{4x+4} = \frac{1}{12x-12}$.

8. $\frac{x}{4} - \frac{x^2-8x}{4x-5} = \frac{7}{4}$.

9. $\frac{2x-9}{10} + \frac{2x-3}{2x-1} = \frac{x}{5}$.

10. $\frac{(3x-1)^2}{x-1} = \frac{18x-1}{2}$.

11. $\frac{2x+7}{5x+2} - \frac{2x-1}{5x-4} = 0$.

12. $\frac{(5x-2)(7x+3)}{7x(5x-1)} - 1 = 0$.

13. $\frac{3}{x-4} = \frac{2}{x-3} + \frac{8}{x^2-7x+12}$.

14. $\frac{6x-1}{18} - \frac{3(x+2)}{5x-6} = \frac{1+3x}{9}$.

15. $\frac{5}{1+x} - \frac{3}{1-x} - \frac{6}{1-x^2} = 0$.

16. $\frac{1+2x}{1+3x} - \frac{1-2x}{1-3x} = -\frac{3x-14}{1-9x^2}$.

17. $\frac{3x-1}{x^2+7x+12} = \frac{1}{2x+6} + \frac{7}{6x+24}$.

18. $\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{3}{2x-2} = -\frac{3}{2x+2}$.

19. $\frac{5x+13}{15} - \frac{4x+5}{5x-15} = \frac{x}{3}$.

20. $\frac{2x-1}{2x+1} - \frac{x-4}{3x-2} = \frac{2}{3}$.

21. $\frac{4x+3}{2x-5} - \frac{3x+8}{3x-7} = 1$.

22. $\frac{10x-7}{15x+3} = \frac{3x+8}{12} - \frac{5x^2-4}{20x+4}$.

23. $\frac{4x-1}{5} + \frac{x-2}{2x-7} = \frac{8x-3}{10} - 1\frac{3}{10}$.

24. $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x-2} = \frac{3}{2x-2} - \frac{2\frac{1}{2}}{2x-4}$.

$$25. \frac{1}{x+3} - \frac{2}{5x-20} = \frac{1\frac{1}{2}}{3x-12} - \frac{2}{x+3}.$$

$$26. \frac{1}{6-2x} - \frac{4}{5-5x} = \frac{10}{12-4x} - \frac{3}{10-10x}.$$

$$27. \frac{2}{3} - \frac{6x^2}{9x^2-1} = \frac{2}{3x-1}.$$

$$28. \frac{5x^2-27x}{5x+3} - \frac{1}{x} = x - 6.$$

$$29. \frac{4x+1}{4x-1} - \frac{6}{16x^2-1} = \frac{4x-1}{4x+1}.$$

$$30. 3\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + 2\left(\frac{x+1}{x-4}\right) = \frac{5x(x-1)}{x^2-3x-4}.$$

$$31. 2\left(\frac{x+2}{x-2}\right) - 3\left(\frac{x-2}{2x+3}\right) = \frac{x^2+78}{2x^2-x-6}.$$

$$32. \frac{1}{x^2+3x-28} - \frac{1}{x^2+12x+35} = \frac{3}{x^2+x-20}.$$

$$33. \frac{x-2}{x^2+8x+7} = \frac{2x-5}{x^2-49} - \frac{x-2}{x^2-6x-7}.$$

$$34. \frac{4x+5}{15x^2+7x-2} - \frac{2x+3}{12x^2-7x-10} - \frac{2x-5}{20x^2-29x+5} = 0.$$

$$35. \frac{7}{2x+1} - \frac{3}{x+4} = \frac{2}{x+1} - \frac{3(x+1)}{2x^2+9x+4}.$$

$$36. \frac{(x+3)^2}{(x-3)^2} = \frac{x-1}{x+1} + \frac{2(7x+1)}{x^2-2x-3}.$$

$$37. \frac{x-4}{x+5} - \frac{x+1}{x-2} = -\frac{12(x+3)}{(x+5)^2}.$$

$$38. \frac{x-3}{x-4} - \frac{x-2}{x-3} = \frac{x+2}{x+1} - \frac{x+3}{x+2}.$$

$$39. \frac{x+6}{x+2} - \frac{x+1}{x-3} = \frac{x-5}{x-1} - \frac{x}{x+4}.$$



NICOLAS DE TARTAGLIA (1499-1557) Nacido en Brescia, fue uno de los más destacados matemáticos del siglo XVI. Sostuvo una polémica con Cardano sobre quién fue el primero en descubrir la solución de las ecuaciones cúbicas y cuárticas.

JERONIMO CARDANO (1501-1576) Natural de Pavia, era filósofo, médico y matemático. Los Historiadores le atribuyen el haberle arrebatado a Tartaglia la fórmula para resolver las ecuaciones cúbicas y cuárticas, pero esto no le resta mérito alguno.

CAPITULO

XVI

ECUACIONES LITERALES DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA

217 ECUACIONES LITERALES, son ecuaciones en las que algunos o todos los coeficientes de las incógnitas o las cantidades conocidas que figuran en la ecuación están representados por letras.

Estas letras suelen ser a, b, c, d, m y n según costumbre, representando x la incógnita.

Las ecuaciones literales de primer grado con una incógnita se resuelven aplicando las mismas reglas que hemos empleado en las ecuaciones numéricas.

218 RESOLUCION DE ECUACIONES LITERALES ENTERAS

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $a(x+a) - x = a(a+1) + 1$.

Efectuando las operaciones indicadas: $ax + a^2 - x = a^2 + a + 1$.

Transponiendo: $ax - x = a^2 + a + 1 - a^2$.

Reduciendo términos semejantes: $ax - x = a + 1$.

Factorando: $x(a-1) = a+1$.

Despejando x , para lo cual dividimos ambos miembros por $(a-1)$, queda:

$$x = \frac{a+1}{a-1} \quad R.$$

(2) Resolver la ecuación $x(3-2b)-1=x(2-3b)-b^2$.

Efectuando las operaciones indicadas: $3x-2bx-1=2x-3bx-b^2$.Transponiendo: $3x-2bx-2x+3bx=1-b^2$.Reduciendo términos semejantes: $x+bx=1-b^2$.Factorando ambos miembros: $x(1+b)=(1+b)(1-b)$.Dividiendo ambos miembros por $(1+b)$, queda: $x=1-b$. R.**EJERCICIO 143**

Resolver las siguientes ecuaciones:

1. $a(x+1)=1$.
2. $ax-4=bx-2$.
3. $ax+b^2=a^2-bx$.
4. $3(2a-x)+ax=a^2+9$.
5. $a(x+b)+x(b-a)=2b(2a-x)$.
6. $(x-a)^2-(x+a)^2=a(a-7x)$.
7. $ax-a(a+b)=-x-(1+ab)$.
8. $a^2(a-x)-b^2(x-b)=b^2(x-b)$.
9. $(x+a)(x-b)-(x+b)(x-2a)=b(a-2)+3a$.
10. $x^2+a^2=(a+x)^2-a(a-1)$.
11. $m(n-x)-m(n-1)=m(mx-a)$.
12. $x-a+2=2ax-3(a+x)-2(a-5)$.
13. $a(x-a)-2bx=b(b-2a-x)$.
14. $ax+bx=(x+a-b)^2-(x-2b)(x+2a)$.
15. $x(a+b)-3-a(a-2)=2(x-1)-x(a-b)$.
16. $(m+4x)(3m+x)=(2x-m)^2+m(15x-m)$.
17. $a^2(a-x)-a^2(a+1)-b^2(b-x)-b(1-b^2)+a(1+a)=0$.
18. $(ax-b)^2=(bx-a)(a+x)-x^2(b-a^2)+a^2+b(1-2b)$.
19. $(x+b)^2-(x-a)^2-(a+b)^2=0$.
20. $(x+m)^3-12m^3=-(x-m)^3+2x^3$.

219 RESOLUCION DE ECUACIONES LITERALES FRACCIONARIAS**Ejemplos**

(1) Resolver la ecuación $\frac{x}{2m} - \frac{3-3mx}{m^2} - \frac{2x}{m} = 0$.

Hay que suprimir denominadores. El m. c. m. de los denominadores es $2m^2$. Dividiendo $2m^2$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos: $mx - 2(3-3mx) - 2m(2x) = 0$. Efectuando las operaciones indicadas: $mx - 6 + 6mx - 4mx = 0$.

Transponiendo:

$$mx + 6mx - 4mx = 6$$

$$3mx = 6$$

Dividiendo por 3:

$$mx = 2$$

$$x = \frac{2}{m} \quad \text{R.}$$

(2) Resolver $\frac{a-1}{x-a} - \frac{2a(a-1)}{x^2-a^2} = -\frac{2a}{x+a}$.

El m. c. m. de los denominadores es $x^2-a^2=(x+a)(x-a)$. Dividiendo x^2-a^2 entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos: $(a-1)(x+a)-2a(a-1)=-2a(x-a)$. Efectuando las operaciones indicadas: $ax-x+a^2-a+2a^2+2a=-2ax+2a^2$.

Transponiendo: $ax-x+2ax=-a^2+a+2a^2-2a+2a^2$.Reduciendo: $3ax-x=3a^2-a$.Factorando ambos miembros: $x(3a-1)=a(3a-1)$.Dividiendo ambos miembros por $(3a-1)$ queda, finalmente:

$$x = a. \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 144

Resolver las siguientes ecuaciones:

1. $\frac{m}{x} - \frac{1}{m} = \frac{2}{m}$.
2. $\frac{a}{x} + \frac{b}{2} = \frac{4a}{x}$.
3. $\frac{x}{2a} - \frac{1-x}{a^2} = \frac{1}{2a}$.
4. $\frac{m}{x} + \frac{n}{m} = \frac{n}{x} + 1$.
5. $\frac{a-1}{a} + \frac{1}{2} = \frac{3a-2}{x}$.
6. $\frac{a-x}{a} - \frac{b-x}{b} = \frac{2(a-b)}{ab}$.
7. $\frac{x-3a}{a^2} - \frac{2a-x}{ab} = -\frac{1}{a}$.
8. $\frac{x+m}{m} - \frac{x+n}{n} = \frac{m^2+n^2}{mn} - 2$.
9. $\frac{x-b}{a} = 2 - \frac{x-a}{b}$.
10. $\frac{4x}{2a+b} - 3 = -\frac{3}{2}$.
11. $\frac{2a+3x}{x+a} = \frac{2(6x-a)}{4x+a}$.
12. $\frac{2(x-c)}{4x-b} = \frac{2x+c}{4(x-b)}$.
13. $\frac{1}{n} - \frac{m}{x} = \frac{1}{mn} - \frac{1}{x}$.
14. $\frac{(x-2b)(2x+a)}{(x-a)(a-2b+x)} = 2$.
15. $\frac{x+m}{x-n} = \frac{n+x}{m+x}$.
16. $\frac{x(2x+3b)(x+b)}{x+3b} = 2x^2 - bx + b^2$.
17. $\frac{3}{4} \left(\frac{x}{b} + \frac{x}{a} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{x}{b} - \frac{x}{a} \right) + \frac{5a+13b}{12a}$.
18. $\frac{x+a}{3} = \frac{(x-b)^2}{3x-a} + \frac{3ab-3b^2}{9x-3a}$.
19. $\frac{5x+a}{3x+b} = \frac{5x-b}{3x-a}$.
20. $\frac{x+a}{x-a} - \frac{x-a}{x+a} = \frac{a(2x+ab)}{x^2-a^2}$.
21. $\frac{2x-3a}{x+4a} - 2 = \frac{11a}{x^2-16a^2}$.
22. $\frac{1}{x+a} + \frac{x^2}{a^2+ax} = \frac{x+a}{a}$.
23. $\frac{2(a+x)}{b} - \frac{3(b+x)}{a} = \frac{6(a^2-2b^2)}{ab}$.
24. $m(n-x) - (m-n)(m+x) = n^2 - \frac{1}{n}(2mn^2 - 3m^2n)$.



FRANCOIS VIETE (1540-1603) Este político y militar francés tenía como pasatiempo favorito las matemáticas. Puede considerársele como el fundador del Algebra Moderna. Logró la total liberación de esta disciplina de las limitaciones aritméticas, al introducir

la notación algebraica. Dio las fórmulas para la solución de las ecuaciones de sexto grado. Fue Consejero Privado de Enrique IV de Francia. Hizo del Algebra una ciencia puramente simbólica, y completó el desarrollo de la Trigonometría de Ptolomeo.

CAPITULO

XVII

PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES FRACCIONARIAS DE PRIMER GRADO

- 220** La suma de la tercera y la cuarta parte de un número equivale al duplo del número disminuido en 17. Hallar el número.

Sea $x =$ el número.

Tendremos: $\frac{x}{3} =$ la tercera parte del número.

$\frac{x}{4} =$ la cuarta parte del número.

$2x =$ duplo del número.

De acuerdo con las condiciones del problema, tendremos la ecuación:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 2x - 17.$$

Resolviendo:

$$4x + 3x = 24x - 204$$

$$4x + 3x - 24x = -204$$

$$-17x = -204$$

$$x = \frac{204}{17} = 12, \text{ el número buscado. R.}$$

EJERCICIO 145

1. Hallar el número que disminuido en sus $\frac{3}{8}$ equivale a su duplo disminuido en 11.
2. Hallar el número que aumentado en sus $\frac{5}{6}$ equivale a su triplo disminuido en 14.
3. ¿Qué número hay que restar de 22 para que la diferencia equivalga a la mitad de 22 aumentada en los $\frac{6}{5}$ del número que se resta?
4. ¿Cuál es el número que tiene 30 de diferencia entre sus $\frac{5}{4}$ y sus $\frac{7}{8}$?
5. El exceso de un número sobre 17 equivale a la diferencia entre los $\frac{3}{5}$ y $\frac{1}{6}$ del número. Hallar el número.
6. La suma de la quinta parte de un número con los $\frac{3}{8}$ del número excede en 49 al doble de la diferencia entre $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{12}$ del número. Hallar el número.
7. La edad de B es los $\frac{3}{5}$ de la de A, y si ambas edades se suman, la suma excede en 4 años al doble de la edad de B. Hallar ambas edades.
8. B tiene los $\frac{7}{8}$ de lo que tiene A. Si A recibió \$90, entonces tiene el doble de lo que tiene B ahora. ¿Cuánto tiene cada uno?
9. Después de vender los $\frac{3}{5}$ de una pieza de tela quedan 40 m. ¿Cuál era la longitud de la pieza?
10. Después de gastar $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{8}$ de lo que tenía me quedan 39 bolívares. ¿Cuánto tenía?
11. El triplo de un número excede en 48 al tercio del mismo número. Hallar el número.
12. El cuádruplo de un número excede en 19 a la mitad del número aumentada en 30. Hallar el número.
13. El exceso de 80 sobre la mitad de un número equivale al exceso del número sobre 10. Hallar el número.
14. Hallar el número cuyos $\frac{7}{8}$ excedan a sus $\frac{4}{5}$ en 2.
15. El largo de un buque que es 800 pies excede en 744 pies a los $\frac{8}{9}$ del ancho. Hallar el ancho.

221 Hallar tres números enteros consecutivos tales que la suma de los $\frac{2}{13}$ del mayor con los $\frac{2}{3}$ del número intermedio equivalga al número menor disminuido en 8.

Sea $x =$ número menor.

Entonces $x + 1 =$ número intermedio.

$x + 2 =$ número mayor.

Los $\frac{2}{13}$ del número mayor serán $\frac{2}{13}(x+2)$.

Los $\frac{2}{3}$ del número intermedio serán $\frac{2}{3}(x+1)$.

El menor disminuido en 8 será $x-8$.

De acuerdo con las condiciones del problema, tendremos la ecuación: $\longrightarrow$

$$\frac{2}{13}(x+2) + \frac{2}{3}(x+1) = x-8.$$

Resolviendo:
$$\frac{2(x+2)}{13} + \frac{2(x+1)}{3} = x-8$$

$$6(x+2) + 26(x+1) = 39(x-8)$$

$$6x + 12 + 26x + 26 = 39x - 312$$

$$6x + 26x - 39x = -12 - 26 - 312$$

$$-7x = -350$$

$$x = 50$$

Si $x = 50$, $x+1 = 51$ y $x+2 = 52$; luego, los números buscados son 50, 51 y 52. R.

■ EJERCICIO 146

1. Hallar dos números consecutivos tales que los $\frac{4}{5}$ del mayor equivalgan al menor disminuido en 4.
2. Hallar dos números consecutivos tales que los $\frac{7}{8}$ del menor excedan en 17 a los $\frac{3}{5}$ del mayor.
3. Hallar dos números consecutivos tales que el menor exceda en 81 a la diferencia entre los $\frac{3}{4}$ del menor y los $\frac{2}{5}$ del mayor.
4. Se tienen dos números consecutivos tales que la suma de $\frac{1}{5}$ del mayor con $\frac{1}{33}$ del menor excede en 8 a los $\frac{3}{20}$ del mayor. Hallar los números.
5. La diferencia de los cuadrados de dos números pares consecutivos es 324. Hallar los números.
6. A tiene \$1 más que B. Si B gastara \$8, tendría \$4 menos que los $\frac{4}{5}$ de lo que tiene A. ¿Cuánto tiene cada uno?
7. Hoy gané \$1 más que ayer, y lo que he ganado en los dos días es \$25 más que los $\frac{2}{5}$ de lo que gané ayer. ¿Cuánto gané hoy y cuánto ayer?
8. Hallar tres números consecutivos tales que si el menor se divide entre 20, el mediano entre 27 y el mayor entre 41 la suma de los cocientes es 9.
9. Hallar tres números consecutivos tales que la suma de los $\frac{3}{5}$ del menor con los $\frac{5}{6}$ del mayor exceda en 31 al del medio.

10. Se tienen tres números consecutivos tales que la diferencia entre los $\frac{3}{7}$ del mediano y los $\frac{3}{10}$ del menor excede en 1 a $\frac{1}{11}$ del mayor. Hallar los números.
11. A tiene 2 años más que B y éste 2 años más que C . Si las edades de B y C se suman, esta suma excede en 12 años a los $\frac{7}{8}$ de la edad de A . Hallar las edades respectivas.
12. A tiene 1 año menos que B y B 1 año menos que C . Si del cuadrado de la edad de C se resta el cuadrado de la edad de B la diferencia es 4 años menos que los $\frac{17}{5}$ de la edad de A . Hallar las edades respectivas.
- 222 La suma de dos números es 77, y si el mayor se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 8. Hallar los números.

Sea

 $x = \text{el número mayor.}$

Entonces

 $77 - x = \text{el número menor.}$

De acuerdo con las condiciones del problema, al dividir el mayor x entre el menor $77 - x$ el cociente es 2 y el residuo 8, pero si al dividendo x le restamos el residuo 8, entonces la división de $x - 8$ entre $77 - x$ es exacta y da de cociente 2; luego, tendremos la ecuación:

$$\frac{x - 8}{77 - x} = 2.$$

Resolviendo:

$$x - 8 = 2(77 - x)$$

$$x - 8 = 154 - 2x$$

$$3x = 162$$

$$x = \frac{162}{3} = 54, \text{ número mayor}$$

Si el número mayor es 54, el menor será $77 - x = 77 - 54 = 23$.

Luego, los números buscados son 54 y 23. R.

EJERCICIO 147

- La suma de dos números es 59, y si el mayor se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 5. Hallar los números.
- La suma de dos números es 436, y si el mayor se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 73. Hallar los números.
- La diferencia de dos números es 44, y si el mayor se divide por el menor, el cociente es 3 y el residuo 2. Hallar los números.
- Un número excede a otro en 56. Si el mayor se divide por el menor, el cociente es 3 y el residuo 8. Hallar los números.
- Dividir 260 en dos partes tales que el duplo de la mayor dividido entre el triplo de la menor dé 2 de cociente y 40 de residuo.
- Repartir 196 soles entre A y B de modo que si los $\frac{3}{8}$ de la parte de A se dividen entre el quinto de la de B se obtiene 1 de cociente y 16 de residuo.

- 223** En tres días un hombre ganó 185 sucres. Si cada día ganó los $\frac{3}{4}$ de lo que ganó el día anterior, ¿cuánto ganó en cada uno de los tres días?

Sea $x =$ lo que ganó el 1^{er}. día.

El 2^o día ganó los $\frac{3}{4}$ de lo que ganó el 1^{er}. día, o sea los $\frac{3}{4}$ de x ; luego $\frac{3x}{4} =$ lo que ganó el 2^o día.

El 3^{er}. día ganó los $\frac{3}{4}$ de lo que ganó el 2^o día, o sea los $\frac{3}{4}$ de $\frac{3x}{4} = \frac{9x}{16}$; luego $\frac{9x}{16} =$ lo que ganó el 3^{er}. día.

Como entre los 3 días ganó 185 sucres, tendremos la ecuación:

$$x + \frac{3x}{4} + \frac{9x}{16} = 185.$$

Resolviendo:

$$16x + 12x + 9x = 2960$$

$$37x = 2960$$

$$x = \frac{2960}{37} = 80 \text{ sucres, lo que ganó el primer día. R.}$$

$$\text{El 2º día ganó: } \frac{3x}{4} = \frac{3 \times 80}{4} = 60 \text{ sucres. R.}$$

$$\text{El 3er. día ganó: } \frac{9x}{16} = \frac{9 \times 80}{16} = 45 \text{ sucres. R.}$$

■ EJERCICIO 148

- En tres días un hombre ganó \$175. Si cada día ganó la mitad de lo que ganó el día anterior, ¿cuánto ganó cada día?
- El jueves perdí los $\frac{3}{5}$ de lo que perdí el miércoles y el viernes los $\frac{5}{6}$ de lo que perdí el jueves. Si en los tres días perdí \$252, ¿cuánto perdí cada día?
- B tiene $\frac{2}{3}$ de lo que tiene A y C $\frac{3}{5}$ de lo que tiene B . Si entre los tres tienen 248 sucres, ¿cuánto tiene cada uno?
- La edad de B es los $\frac{3}{5}$ de la de A y la de C los $\frac{3}{8}$ de la de B . Si las tres edades suman 73 años, hallar las edades respectivas.
- En 4 días un hombre recorrió 120 Km. Si cada día recorrió $\frac{1}{3}$ de lo que recorrió el día anterior, ¿cuántos Km recorrió en cada día?
- En cuatro semanas un avión recorrió 4641 Km. Si cada semana recorrió los $\frac{11}{10}$ de lo que recorrió la semana anterior, ¿cuántos Km recorrió en cada semana?

7. Una herencia de 330500 colones se ha repartido entre cinco personas. La segunda recibe la mitad de lo que recibe la primera; la tercera $\frac{1}{4}$ de lo que recibe la segunda; la cuarta $\frac{1}{5}$ de lo que recibe la tercera y la quinta $\frac{1}{10}$ de lo que recibe la cuarta. ¿Cuánto recibió cada persona?
8. Un hombre viajó 9362 Km por barco, tren y avión. Por tren recorrió los $\frac{4}{9}$ de lo que recorrió en barco y en avión los $\frac{5}{8}$ de lo que recorrió en tren. ¿Cuántos Km recorrió de cada modo?
- 224** A tenía cierta suma de dinero. Gastó \$30 en libros y los $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba después del gasto anterior en ropa. Si le quedan \$30, ¿cuánto tenía al principio?

Sea $x =$ lo que tenía al principio.

Después de gastar \$30 en libros, le quedaron $\$(x - 30)$.

En ropa gastó $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba, o sea $\frac{3}{4}(x - 30)$.

Como aún le quedan \$30, la diferencia entre lo que le quedaba después del primer gasto, $x - 30$, y lo que gastó en ropa, $\frac{3}{4}(x - 30)$, será igual a \$30; luego, tenemos la ecuación:

$$x - 30 - \frac{3}{4}(x - 30) = 30.$$

$$\begin{aligned} \text{Resolviendo: } \quad x - 30 - \frac{3(x - 30)}{4} &= 30 \\ 4x - 120 - 3(x - 30) &= 120 \\ 4x - 120 - 3x + 90 &= 120 \\ 4x - 3x &= 120 + 120 - 90 \\ x &= 150. \end{aligned}$$

Luego, A tenía al principio \$150. R.

EJERCICIO 149

1. Tenía cierta suma de dinero. Gasté \$20 y presté los $\frac{2}{3}$ de lo que me quedaba. Si ahora tengo \$10, ¿cuánto tenía al principio?
2. Después de gastar la mitad de lo que tenía y de prestar la mitad de lo que me quedó, tengo 21 quetzales. ¿Cuánto tenía al principio?
3. Tengo cierta suma de dinero. Si me pagan \$7 que me deben, puedo gastar los $\frac{4}{5}$ de mi nuevo capital y me quedarán \$20. ¿Cuánto tengo ahora?
4. Gasté los $\frac{2}{5}$ de lo que tenía y presté los $\frac{5}{6}$ de lo que me quedó. Si aún tengo 500 bolívares, ¿cuánto tenía al principio?
5. Los $\frac{4}{5}$ de las aves de una granja son palomas; los $\frac{3}{4}$ del resto gallinas y las 4 aves restantes gallos. ¿Cuántas aves hay en la granja?

6. Gasté los $\frac{4}{5}$ de lo que tenía; perdí los $\frac{2}{3}$ de lo que me quedó; se me perdieron 8 soles y me quedé sin nada. ¿Cuánto tenía al principio?
7. Tenía cierta suma. Gasté $\frac{5}{12}$ de lo que tenía; cobré \$42 que me debían y ahora tengo \$2 más que al principio. ¿Cuánto tenía al principio?
8. Después de gastar la mitad de lo que tenía y \$15 más, me quedan \$30. ¿Cuánto tenía al principio?
9. Gasté los $\frac{3}{4}$ de lo que tenía y después recibí 1300 sucres. Si ahora tengo 100 sucres más que al principio, ¿cuánto tenía al principio?
10. Tenía cierta suma. Gasté los $\frac{3}{4}$ en trajes y los $\frac{2}{3}$ de lo que me quedó en libros. Si lo que tengo ahora es \$38 menos que los $\frac{2}{5}$ de lo que tenía al principio, ¿cuánto tenía al principio?

225 La edad actual de A es la mitad de la de B , y hace 10 años la edad de A era los $\frac{3}{7}$ de la edad de B . Hallar las edades actuales.

Sea $x = \text{edad actual de } A$.

Si la edad actual de A es la mitad de la de B , la edad actual de B es doble de la de A ; luego,

$$2x = \text{edad actual de } B.$$

Hace 10 años, cada uno tenía
10 años menos que ahora; luego,

$$\begin{aligned} x - 10 &= \text{edad de } A \text{ hace 10 años.} \\ 2x - 10 &= \text{edad de } B \text{ hace 10 años.} \end{aligned}$$

Según las condiciones del problema, la edad de A hace 10 años, $x - 10$, era los $\frac{3}{7}$ de la edad de B hace 10 años, o sea $\frac{3}{7}$ de $2x - 10$; luego, tendremos la ecuación:

$$x - 10 = \frac{3}{7}(2x - 10).$$

$$\text{Resolviendo: } 7x - 70 = 6x - 30$$

$$7x - 6x = 70 - 30$$

$$x = 40 \text{ años, edad actual de } A. \quad \text{R.}$$

$$2x = 80 \text{ años, edad actual de } B. \quad \text{R.}$$

226 Hace 10 años la edad de A era los $\frac{3}{5}$ de la edad que tendrá dentro de 20 años. Hallar la edad actual de A .

Sea $x = \text{edad actual de } A$.

Hace 10 años la edad de A era $x - 10$.

Dentro de 20 años la edad de A será $x + 20$.

Según las condiciones, la edad de A hace 10 años, $x - 10$, era los $\frac{3}{5}$ de la edad que tendrá dentro de 20 años, es decir, los $\frac{3}{5}$ de $x + 20$; luego, tenemos la ecuación:

$$x - 10 = \frac{3}{5}(x + 20).$$

Resolviendo:
$$5x - 50 = 3x + 60$$
$$2x = 110$$

$$x = \frac{110}{2} = 55 \text{ años, edad actual de } A. \quad R.$$

EJERCICIO 150

- La edad de A es $\frac{1}{3}$ de la de B y hace 15 años la edad de A era $\frac{1}{6}$ de la de B . Hallar las edades actuales.
- La edad de A es el triplo de la de B y dentro de 20 años será el doble. Hallar las edades actuales.
- La edad de A hace 5 años era los $\frac{9}{11}$ de la edad que tendrá dentro de 5 años. Hallar la edad actual de A .
- Hace 6 años la edad de A era la mitad de la edad que tendrá dentro de 24 años. Hallar la edad actual de A .
- La edad de un hijo es $\frac{1}{3}$ de la edad de su padre y dentro de 16 años será la mitad. Hallar las edades actuales.
- La edad de un hijo es los $\frac{2}{5}$ de la de su padre y hace 8 años la edad del hijo era los $\frac{2}{7}$ de la edad del padre. Hallar las edades actuales.
- La suma de las edades actuales de A y B es 65 años y dentro de 10 años la edad de B será los $\frac{5}{12}$ de la de A . Hallar las edades actuales.
- La diferencia de las edades de un padre y su hijo es 25 años. Hace 15 años la edad del hijo era los $\frac{3}{8}$ de la del padre. Hallar las edades actuales.
- Hace 10 años la edad de un padre era doble que la de su hijo y dentro de 10 años la edad del padre será los $\frac{3}{2}$ de la del hijo. Hallar las edades actuales.
- A tiene 18 años más que B . Hace 18 años la edad de A era los $\frac{5}{2}$ de la de B . Hallar las edades actuales.
- La edad de A es el triplo de la de B y hace 4 años la suma de ambas edades era igual a la que tendrá B dentro de 16 años. Hallar las edades actuales.

- 227** A tiene doble dinero que B . Si A le da a B 34 soles, A tendrá los $\frac{5}{11}$ de lo que tenga B . ¿Cuánto tiene cada uno?

Sea

$x =$ lo que tiene B .

Entonces

$2x =$ lo que tiene A .

Si A le da a B 34 soles, A se queda con $2x - 34$ soles y B tendrá entonces $x + 34$ soles.

Según las condiciones del problema, cuando A le da a B 34 soles, lo que le queda a A , $2x - 34$ soles, es los $\frac{5}{11}$ de lo que tiene B , o sea, los $\frac{5}{11}$ de $x + 34$ soles; luego, tenemos la ecuación

$$2x - 34 = \frac{5}{11}(x + 34).$$

Resolviendo:

$$22x - 374 = 5x + 170$$

$$22x - 5x = 374 + 170$$

$$17x = 544$$

$$x = \frac{544}{17} = 32 \text{ soles, lo que tiene } B. \quad R.$$

$$2x = 64 \text{ soles, lo que tiene } A. \quad R.$$

■ EJERCICIO 151

1. A tiene doble dinero que B . Si A le diera a B 20 bolívares, tendría los $\frac{4}{5}$ de lo que tendría B . ¿Cuánto tiene cada uno?
2. A tiene la mitad de lo que tiene B , pero si B le da a A 24 colones, ambos tendrán lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno?
3. B tiene el doble de lo que tiene A , pero si B le da a A \$6 A tendrá los $\frac{3}{5}$ de lo que le quede a B . ¿Cuánto tiene cada uno?
4. B tiene los $\frac{3}{5}$ de lo que tiene A . Si B le gana a A \$30, B tendrá los $\frac{9}{5}$ de lo que le quede a A . ¿Cuánto tiene cada uno?
5. A y B empiezan a jugar con igual suma de dinero. Cuando A ha perdido 30 sucres tiene la mitad de lo que tiene B . ¿Con cuánto empezó a jugar cada uno?
6. A y B empiezan a jugar teniendo B los $\frac{2}{3}$ de lo que tiene A . Cuando B ha ganado \$22 tiene los $\frac{7}{5}$ de lo que le queda a A . ¿Con cuánto empezó a jugar cada uno?
7. A tiene los $\frac{4}{5}$ de lo que tiene B . Si A gana \$13 y B pierde \$5, ambos tendrían lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno?
8. B tiene la mitad de lo que tiene A . Si B le gana a A una suma igual a $\frac{1}{3}$ de lo que tiene A , B tendrá \$5 más que A . ¿Cuánto tiene cada uno?
9. A y B empiezan a jugar con igual suma de dinero. Cuando B ha perdido los $\frac{3}{5}$ del dinero con que empezó a jugar, A ha ganado 24 balboas. ¿Con cuánto empezaron a jugar?
10. A y B empiezan a jugar con igual suma de dinero. Cuando B ha perdido los $\frac{3}{4}$ del dinero con que empezó a jugar, lo que ha ganado A es 24 soles más que la tercera parte de lo que le queda a B . ¿Con cuánto empezaron a jugar?

- 228** Un padre tiene 40 años y su hijo 15. ¿Dentro de cuántos años la edad del hijo será los $\frac{4}{9}$ de la del padre?

Sea x el número de años que tiene que pasar para que la edad del hijo sea los $\frac{4}{9}$ de la del padre.

Dentro de x años, la edad del padre será $40 + x$ años, y la del hijo, $15 + x$ años.

Según las condiciones del problema, la edad del hijo dentro de x años, $15 + x$, será los $\frac{4}{9}$ de la edad del padre dentro de x años, o sea los $\frac{4}{9}$ de $40 + x$; luego, tenemos la ecuación:

$$15 + x = \frac{4}{9}(40 + x).$$

Resolviendo:

$$135 + 9x = 160 + 4x$$

$$5x = 25$$

$$x = 5.$$

Dentro de 5 años. R.

EJERCICIO 152

1. A tiene 38 años y B 28 años. ¿Dentro de cuántos años la edad de B será los $\frac{3}{4}$ de la de A ?
2. B tiene 25 años y A 30. ¿Dentro de cuántos años la edad de A será los $\frac{7}{6}$ de la edad de B ?
3. A tiene 52 años y B 48. ¿Cuántos años hace que la edad de B era los $\frac{9}{10}$ de la de A ?
4. Rosa tiene 27 años y María 18. ¿Cuántos años hace que la edad de María era $\frac{1}{4}$ de la de Rosa?
5. Enrique tiene \$50 y Ernesto \$22. Si ambos reciben una misma suma de dinero, Ernesto tiene los $\frac{3}{5}$ de lo de Enrique. ¿Cuál es esa suma?
6. Pedro tenía Q 90 y su hermano Q 50. Ambos gastaron igual suma y ahora el hermano de Pedro tiene los $\frac{3}{11}$ de lo que tiene Pedro. ¿Cuánto gastó cada uno?
7. Una persona tiene los $\frac{3}{4}$ de la edad de su hermano. Dentro de un número de años igual a la edad actual del mayor, la suma de ambas edades será 75 años. Hallar las edades actuales.
8. A tenía \$54 y B \$32. Ambos ganaron una misma cantidad de dinero y la suma de lo que tienen ambos ahora excede en \$66 al cuádruplo de lo que ganó cada uno. ¿Cuánto ganó cada uno?
9. A tenía 153 bolívares y B 12. A le dio a B cierta suma y ahora A tiene $\frac{1}{4}$ de lo que tiene B . ¿Cuánto le dio A a B ?

229 La longitud de un rectángulo excede al ancho en 8 m. Si cada dimensión se aumenta en 3 metros, el área se aumentaría en 57 m^2 . Hallar las dimensiones del rectángulo.

Sea $x = \text{ancho del rectángulo}$.

Entonces $x + 8 = \text{longitud del rectángulo}$.

Como el área de un rectángulo se obtiene multiplicando su longitud por su ancho, tendremos: $x(x + 8) = \text{área del rectángulo dado}$.

Si cada dimensión se aumenta en 3 metros, el ancho será ahora $x + 3$ metros y la longitud $(x + 8) + 3 = x + 11$ metros.

El área será ahora $(x + 3)(x + 11) \text{ m}^2$.

Según las condiciones, esta nueva superficie $(x + 3)(x + 11) \text{ m}^2$ tiene 57 m^2 más que la superficie del rectángulo dado $x(x + 8)$; luego, se tiene la ecuación: $(x + 3)(x + 11) - 57 = x(x + 8)$.

Resolviendo: $x^2 + 14x + 33 - 57 = x^2 + 8x$

$$14x - 8x = 57 - 33$$

$$6x = 24$$

$x = 4 \text{ m}$, ancho del rectángulo dado R.

$x + 8 = 12 \text{ m}$, longitud del rectángulo dado. R.

■ EJERCICIO 153

1. La longitud de un rectángulo excede al ancho en 3 m. Si cada dimensión se aumenta en 1 m la superficie se aumenta en 22 m^2 . Hallar las dimensiones del rectángulo.
2. Una de las dimensiones de una sala rectangular es el doble de la otra. Si cada dimensión se aumenta en 5 m el área se aumentaría en 160 m^2 . Hallar las dimensiones del rectángulo.
3. Una dimensión de un rectángulo excede a la otra en 2 m. Si ambas dimensiones se disminuyen en 5 m el área se disminuye en 115 m^2 . Hallar las dimensiones del rectángulo.
4. La longitud de un rectángulo excede en 24 m al lado del cuadrado equivalente al rectángulo y su ancho es 12 m menos que el lado de dicho cuadrado. Hallar las dimensiones del rectángulo.
5. La longitud de un rectángulo es 7 m mayor y su ancho 6 m menor que el lado del cuadrado equivalente al rectángulo. Hallar las dimensiones del rectángulo.
6. La longitud de un campo rectangular excede a su ancho en 30 m. Si la longitud se disminuye en 20 m y el ancho se aumenta en 15 m, el área se disminuye en 150 m^2 . Hallar las dimensiones del rectángulo.
7. La longitud de una sala excede a su ancho en 10 m. Si la longitud se disminuye en 2 m y el ancho se aumenta en 1 m el área no varía. Hallar las dimensiones de la sala.

- 230** El denominador de una fracción excede al numerador en 5. Si el denominador se aumenta en 7, el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$. Hallar la fracción.

Sea x = numerador de la fracción.

Como el denominador excede al numerador en 5: $x + 5$ = denominador de la fracción.

La fracción será, por lo tanto, $\frac{x}{x+5}$.

Según las condiciones, si el denominador de esta fracción se aumenta en 7, la fracción equivale a $\frac{1}{2}$; luego, tendremos la ecuación:

$$\frac{x}{x+5+7} = \frac{1}{2}$$

Resolviendo:

$$\frac{x}{x+12} = \frac{1}{2}$$

$$2x = x + 12$$

$$x = 12, \text{ numerador de la fracción.}$$

$$x + 5 = 17, \text{ denominador de la fracción.}$$

Luego, la fracción buscada es $\frac{12}{17}$. R.

■ EJERCICIO 154

1. El numerador de una fracción excede al denominador en 2. Si el denominador se aumenta en 7 el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$. Hallar la fracción.
2. El denominador de una fracción excede al numerador en 1. Si el denominador se aumenta en 15, el valor de la fracción es $\frac{2}{3}$. Hallar la fracción.
3. El numerador de una fracción es 8 unidades menor que el denominador. Si a los dos términos de la fracción se suma 1 el valor de la fracción es $\frac{3}{4}$. Hallar la fracción.
4. El denominador de una fracción excede al duplo del numerador en 1. Si al numerador se resta 4, el valor de la fracción es $\frac{1}{3}$. Hallar la fracción.
5. El denominador de una fracción excede al duplo del numerador en 6. Si el numerador se aumenta en 15 y el denominador se disminuye en 1, el valor de la fracción es $\frac{4}{3}$. Hallar la fracción.
6. El denominador de una fracción excede al numerador en 1. Si al denominador se añade 4, la fracción que resulta es 2 unidades menor que el triplo de la fracción primitiva. Hallar la fracción.
7. El denominador de una fracción es 1 menos que el triplo del numerador. Si el numerador se aumenta en 8 y el denominador en 4 el valor de la fracción es $\frac{11}{12}$. Hallar la fracción.
8. El numerador de una fracción excede al denominador en 22. Si al numerador se resta 15, la diferencia entre la fracción primitiva y la nueva fracción es 3. Hallar la fracción primitiva.

231 La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede en 3 a la cifra de las unidades, y si el número se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 7. Hallar el número.

Sea $x =$ la cifra de las unidades.

Entonces $x + 3 =$ la cifra de las decenas.

El número se obtiene multiplicando por 10 la cifra de las decenas y sumándole la cifra de las unidades; luego:

$$10(x + 3) + x = 10x + 30 + x = 11x + 30 = \text{el número.}$$

Según las condiciones, el número $11x + 30$ dividido por la suma de sus cifras, o sea por $x + x + 3 = 2x + 3$, da de cociente 7; luego, tenemos la ecuación: $\frac{11x + 30}{2x + 3} = 7$.

$$\begin{aligned} \text{Resolviendo:} \quad 11x + 30 &= 14x + 21 \\ 11x - 14x &= -30 + 21 \\ -3x &= -9 \\ x &= 3, \text{ la cifra de las unidades.} \\ x + 3 &= 6, \text{ la cifra de las decenas.} \end{aligned}$$

Luego, el número buscado es 63. R.

► EJERCICIO 155

1. La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede a la cifra de las unidades en 2. Si el número se divide entre la suma de sus cifras, el cociente es 7. Hallar el número.
2. La cifra de las unidades de un número de dos cifras excede en 4 a la cifra de las decenas y si el número se divide por la suma de sus cifras el cociente es 4. Hallar el número.
3. La cifra de las decenas de un número de dos cifras es el duplo de la cifra de las unidades y si el número, disminuido en 9, se divide por la suma de sus cifras el cociente es 6. Hallar el número.
4. La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede en 1 a la cifra de las unidades. Si el número se multiplica por 3 este producto equivale a 21 veces la suma de sus cifras. Hallar el número.
5. La suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades de un número de dos cifras es 7. Si el número, aumentado en 8, se divide por el duplo de la cifra de las decenas el cociente es 6. Hallar el número.
6. La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede en 2 a la cifra de las unidades y el número excede en 27 a 10 veces la cifra de las unidades. Hallar el número.
7. La cifra de las decenas de un número de dos cifras es el duplo de la cifra de las unidades, y si el número disminuido en 4 se divide por la diferencia entre la cifra de las decenas y la cifra de las unidades el cociente es 20. Hallar el número.

- 232** A puede hacer una obra en 3 días y B en 5 días. ¿En cuánto tiempo pueden hacer la obra trabajando los dos juntos?

Sea x el número de días que tardarían en hacer la obra trabajando los dos juntos.

Si en x días los dos juntos hacen toda la obra, en 1 día harán $\frac{1}{x}$ de la obra.

A, trabajando solo, hace la obra en 3 días; luego, en un día hace $\frac{1}{3}$ de la obra.

B, trabajando solo, hace la obra en 5 días; luego, en un día hace $\frac{1}{5}$ de la obra.

Los dos juntos harán en un día $(\frac{1}{3} + \frac{1}{5})$ de la obra; pero como en un día los dos hacen $\frac{1}{x}$ de la obra, tendremos: $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{1}{x}$.

Resolviendo: $5x + 3x = 15$

$$8x = 15$$

$$x = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8} \text{ días. R.}$$

■ EJERCICIO 156

1. A puede hacer una obra en 3 días y B en 6 días. ¿En cuánto tiempo pueden hacer la obra los dos trabajando juntos?
2. Una llave puede llenar un depósito en 10 minutos y otra en 20 minutos. ¿En cuánto tiempo pueden llenar el depósito las dos llaves juntas?
3. A puede hacer una obra en 4 días, B en 6 días y C en 12 días. ¿En cuánto tiempo pueden hacer la obra los tres juntos?
4. A puede hacer una obra en $1\frac{1}{2}$ días, B en 6 días y C en $2\frac{2}{5}$ días. ¿En cuánto tiempo harán la obra los tres juntos?
5. Una llave puede llenar un depósito en 5 minutos, otra en 6 minutos y otra en 12 minutos. ¿En cuánto tiempo llenarán el depósito las tres llaves abiertas al mismo tiempo?
6. Una llave puede llenar un depósito en 4 minutos, otra llave en 8 minutos y un desagüe puede vaciarlo, estando lleno, en 20 minutos. ¿En cuánto tiempo se llenará el depósito, si estando vacío y abierto el desagüe se abren las dos llaves?

- 233** ¿A qué hora entre las 4 y las 5 están opuestas las agujas del reloj?

En los problemas sobre el reloj, el alumno debe hacer siempre un gráfico como el adjunto.

En el gráfico está representada la posición del horario y el minutero a las 4. Después representamos la posición de ambas agujas cuando están opuestas, el horario en C y el minutero en D.

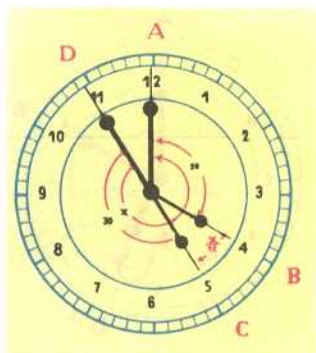


FIGURA 20

Mientras el minutero da una vuelta completa al reloj, 60 divisiones de minuto, el horario avanza de una hora a la siguiente, 5 divisiones de minuto, o sea $\frac{1}{12}$ de lo que ha recorrido el minutero; luego, el horario avanza siempre $\frac{1}{12}$ de las divisiones que avanza el minutero.

Sea $x =$ el número de divisiones de 1 minuto del arco $ABCD$ que ha recorrido el minutero hasta estar opuesto al horario.

Entonces $\frac{x}{12} =$ número de divisiones de 1 minuto del arco BC que ha recorrido el horario.

En la figura 20 se ve que el arco $ABCD = x$ equivale al arco $AB = 20$ divisiones de 1 minuto, más el arco $BC = \frac{x}{12}$, más el arco $CD = 30$ divisiones de 1 minuto; luego, tendremos la ecuación:

$$x = 20 + \frac{x}{12} + 30.$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} x &= 50 + \frac{x}{12} \\ 12x &= 600 + x \\ 11x &= 600 \\ x &= \frac{600}{11} = 54\frac{6}{11} \text{ divisiones de 1 minuto.} \end{aligned}$$

Luego, entre las 4 y las 5 las manecillas del reloj están opuestas a las 4 y $54\frac{6}{11}$ minutos. R.

234 ¿A qué hora, entre las 5 y las 6, las agujas del reloj forman ángulo recto?

Entre las 5 y las 6 las agujas están en ángulo recto en 2 posiciones: una, antes de que el minutero pase sobre el horario, y otra, después.

1) Antes de que el minutero pase sobre el horario.

A las 5 el horario está en C y el minutero en A . Representemos la posición en que forman ángulo recto antes de pasar el minutero sobre el horario: el minutero en B y el horario en D (figura 21).

Sea $x =$ el arco AB que ha recorrido el minutero; entonces $\frac{x}{12} =$ el arco CD que ha recorrido el horario.

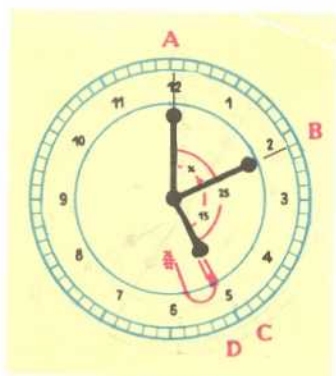


FIGURA 21

En la figura adjunta se ve que: arco $AB + \text{arco } BD = \text{arco } AC + \text{arco } CD$, pero arco $AB = x$, arco $BD = 15$, arco $AC = 25$ y arco $CD = \frac{x}{12}$; luego:

$$x + 15 = 25 + \frac{x}{12}$$

Resolviendo:

$$12x + 180 = 300 + x$$

$$11x = 120$$

$$x = \frac{120}{11} = 10\frac{10}{11} \text{ divisiones de 1 minuto.}$$

Luego, estarán en ángulo recto por primera vez a las 5 y $10\frac{10}{11}$ minutos. R.

2) Después que el minutero ha pasado sobre el horario.

A las 5 el horario está en B y el minutero en A . Después de pasar el minutero sobre el horario, cuando forman ángulo recto, el horario está en C y el minutero en D .

Sea $x = \text{el arco } ABCD$ que ha recorrido el minutero; $\frac{x}{12} = \text{el arco } BC$ que ha recorrido el horario.

En la figura se ve que: arco $ABCD = \text{arco } AB + \text{arco } BC + \text{arco } CD$, o sea,

$$x = 25 + \frac{x}{12} + 15.$$

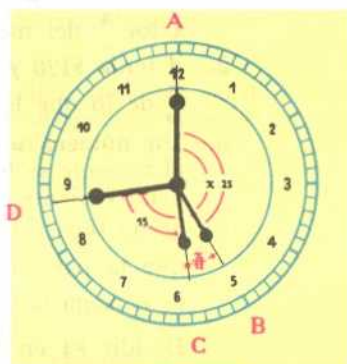


FIGURA 22

Resolviendo:

$$12x = 300 + x + 180$$

$$11x = 480$$

$$x = \frac{480}{11} = 43\frac{7}{11} \text{ divisiones de 1 minuto.}$$

Luego, formarán ángulo recto por segunda vez a las 5 y $43\frac{7}{11}$ minutos. R.

EJERCICIO 157

1. ¿A qué hora, entre la 1 y las 2, están opuestas las agujas del reloj?
2. ¿A qué horas, entre las 10 y las 11, las agujas del reloj forman ángulo recto?
3. ¿A qué hora, entre las 8 y las 9, están opuestas las agujas del reloj?
4. ¿A qué hora, entre las 12 y la 1, están opuestas las agujas del reloj?
5. ¿A qué hora, entre las 2 y las 3, forman ángulo recto las agujas del reloj?
6. ¿A qué hora, entre las 4 y las 5, coinciden las agujas del reloj?

7. ¿A qué horas, entre las 6 y las 7, las agujas del reloj forman ángulo recto?
8. ¿A qué hora, entre las 10 y las 11, coinciden las agujas del reloj?
9. ¿A qué hora, entre las 7 y las 7 y 30, están en ángulo recto las agujas del reloj?
10. ¿A qué hora, entre las 3 y las 4, el minutero dista exactamente 5 divisiones del horario, después de haberlo pasado?
11. ¿A qué horas, entre las 8 y las 9, el minutero dista exactamente del horario 10 divisiones?

■ EJERCICIO 158

MISCELANEA

SOBRE PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES DE 1^{er}. GRADO

1. La diferencia de dos números es 6 y la mitad del mayor excede en 10 a los $\frac{3}{8}$ del menor. Hallar los números.
2. A tenía \$120 y B \$90. Después que A le dio a B cierta suma, B tiene los $\frac{11}{10}$ de lo que le queda a A . ¿Cuánto le dio A a B ?
3. Un número se aumentó en 6 unidades; esta suma se dividió entre 8; al cociente se le sumó 5 y esta nueva suma se dividió entre 2, obteniendo 4 de cociente. Hallar el número.
4. Se ha repartido una herencia de 48000 soles entre dos personas de modo que la parte de la que recibió menos equivale a los $\frac{5}{7}$ de la parte de la persona favorecida. Hallar la parte de cada uno.
5. Dividir 84 en dos partes tales que $\frac{1}{10}$ de la parte mayor equivalga a $\frac{1}{4}$ de la menor.
6. Dividir 120 en dos partes tales que la menor sea a la mayor como 3 es a 5.
7. Un hombre gasta la mitad de su sueldo mensual en el alquiler de la casa y alimentación de su familia y $\frac{3}{8}$ del sueldo en otros gastos. Al cabo de 15 meses ha ahorrado \$300. ¿Cuál es su sueldo mensual?
8. Un hombre gastó $\frac{1}{5}$ de lo que tenía en ropa; $\frac{3}{8}$ en libros; prestó \$102 a un amigo y se quedó sin nada. ¿Cuánto gastó en ropa y cuánto en libros?
9. La edad de B es $\frac{2}{5}$ de la de A y la de C $\frac{2}{3}$ de la de B . Si entre los tres tienen 25 años, ¿cuál es la edad de cada uno?
10. Vendí un automóvil por 8000 bolívares más la tercera parte de lo que me había costado, y en esta operación gané 2000 bolívares. ¿Cuánto me había costado el auto?
11. Compré cierto número de libros a 2 por \$5 y los vendí a 2 por \$7, ganando en esta operación \$8. ¿Cuántos libros compré?
12. Compré cierto número de libros a 4 por \$3 y un número de libros igual a los $\frac{3}{4}$ del número de libros anterior a 10 por \$7. Vendiéndolos todos a 2 por \$3 gané \$54. ¿Cuántos libros compré?

13. Dividir 150 en cuatro partes, tales que la segunda sea los $\frac{5}{6}$ de la primera; la tercera los $\frac{3}{5}$ de la segunda y la cuarta $\frac{1}{3}$ de la tercera.
14. ¿A qué hora, entre las 9 y las 10 coinciden las agujas del reloj?
15. A es 10 años mayor que B y hace 15 años la edad de B era los $\frac{3}{4}$ de la de A . Hallar las edades actuales.
16. A y B trabajando juntos hacen una obra en 6 días. B solo puede hacerla en 10 días. ¿En cuántos días puede hacerla A ?
17. Dividir 650 en dos partes tales que si la mayor se divide entre 5 y la menor se disminuye en 50, los resultados son iguales.
18. La edad actual de A es $\frac{1}{4}$ de la de B ; hace 10 años era $\frac{1}{10}$. Hallar las edades actuales.
19. Hallar dos números consecutivos tales que la diferencia de sus cuadrados exceda en 43 a $\frac{1}{11}$ del número menor.
20. Un capataz contrata un obrero ofreciéndole un sueldo anual de 3000 sucres y una sortija. Al cabo de 7 meses el obrero es despedido y recibe 1500 sucres y la sortija. ¿Cuál era el valor de la sortija?
21. Una suma de \$120 se reparte por partes iguales entre cierto número de personas. Si el número de personas hubiera sido $\frac{1}{5}$ más de las que había, cada persona hubiera recibido \$2 menos. ¿Entre cuántas personas se repartió el dinero?
22. Un hombre compró cierto número de libros por \$400. Si hubiera comprado $\frac{1}{4}$ más del número de libros que compró por el mismo dinero, cada libro le habría costado \$2 menos. ¿Cuántos libros compró y cuánto pagó por cada uno?
23. Se ha repartido cierta suma entre A , B y C . A recibió \$30 menos que la mitad de la suma; B \$20 más que los $\frac{3}{7}$ de la suma y C el resto, que eran \$30. ¿Cuánto recibieron A y B ?
24. Compré cierto número de libros a 5 libros por \$6. Me quedé con $\frac{1}{3}$ de los libros y vendiendo el resto a 4 libros por \$9 gané \$9. ¿Cuántos libros compré?
25. Un hombre dejó la mitad de su fortuna a sus hijos; $\frac{1}{4}$ a sus hermanos; $\frac{1}{6}$ a un amigo y el resto, que eran 2500 colones, a un asilo. ¿Cuál era su fortuna?
26. Un padre de familia gasta los $\frac{3}{5}$ de su sueldo anual en atenciones de su casa; $\frac{1}{8}$ en ropa, $\frac{1}{20}$ en paseos y ahorra 810 balboas al año. ¿Cuál es su sueldo anual?
27. Un hombre gastó el año antepasado los $\frac{3}{8}$ de sus ahorros; el año pasado $\frac{5}{12}$ de sus ahorros iniciales; este año $\frac{3}{5}$ de lo que le quedaba y aún tiene \$400. ¿A cuánto ascendían sus ahorros?

28. Dividir 350 en dos partes, tales que la diferencia entre la parte menor y los $\frac{3}{5}$ de la mayor equivalga a la diferencia entre la parte mayor y los $\frac{17}{15}$ de la menor.
29. Se ha repartido cierta suma entre A , B y C . A recibió \$15; B tanto como A más los $\frac{2}{3}$ de lo que recibió C y C tanto como A y B juntos? ¿Cuál fue la suma repartida?
30. Tengo \$9.60 en pesos, piezas de 20 centavos y 10 centavos respectivamente. El número de piezas de 20 centavos es los $\frac{3}{4}$ del número de pesos y el número de piezas de 10 centavos es los $\frac{2}{3}$ del número de piezas de 20 centavos. ¿Cuántas monedas de cada clase tengo?
31. Un comerciante perdió el primer año $\frac{1}{5}$ de su capital; el segundo año ganó una cantidad igual a los $\frac{3}{10}$ de lo que le quedaba; el tercer año ganó los $\frac{3}{5}$ de lo que tenía al terminar el segundo año y entonces tiene 13312 quetzales. ¿Cuál era su capital primitivo?
32. A y B tienen la misma edad. Si A tuviera 10 años menos y B 5 años más, la edad de A sería los $\frac{2}{3}$ de la de B . Hallar la edad de A .
33. Un comandante dispone sus tropas formando un cuadrado y ve que le quedan fuera 36 hombres. Entonces pone un hombre más en cada lado del cuadrado y ve que le faltan 75 hombres para completar el cuadrado. ¿Cuántos hombres había en el lado del primer cuadrado y cuántos hombres hay en la tropa?
34. Gasté los $\frac{5}{8}$ de lo que tenía y \$20 más y me quedé con la cuarta parte de lo que tenía y \$16 más. ¿Cuánto tenía?
35. A empieza a jugar con cierta suma. Primero ganó una cantidad igual a lo que tenía al empezar a jugar; después perdió 60 lempiras; más tarde perdió $\frac{3}{10}$ de lo que le quedaba y perdiendo nuevamente una cantidad igual a los $\frac{7}{8}$ del dinero con que empezó a jugar, se quedó sin nada. ¿Con cuánto empezó a jugar?
36. Un número de dos cifras excede en 18 a seis veces la suma de sus cifras. Si la cifra de las decenas excede en 5 a la cifra de las unidades, ¿cuál es el número?
37. La suma de las cifras de un número menor que 100 es 9. Si al número se le resta 27 las cifras se invierten. Hallar el número.
38. En un puesto de frutas había cierto número de mangos. Un cliente compró $\frac{1}{3}$ de los mangos que había más 4 mangos; otro cliente compró $\frac{1}{3}$ de los que quedaban y 6 más, un tercer cliente compró la mitad de los que quedaban y 9 más, y se acabaron los mangos. ¿Cuántos mangos había en el puesto?
39. A tenía \$80 y B \$50. Ambos ganaron igual suma de dinero y ahora B tiene los $\frac{7}{10}$ de lo que tiene A . ¿Cuánto ganó cada uno?

40. Compré una plumafuente y un lapicero, pagando por éste los $\frac{3}{5}$ de lo que pagué por la pluma. Si la pluma me hubiera costado 20 cts. menos y el lapicero 30 cts. más, el precio del lapicero habría sido los $\frac{5}{6}$ del precio de la pluma. ¿Cuánto costó la pluma y cuánto el lapicero?
41. El lunes gasté la mitad de lo que tenía y \$2 más; el martes la mitad de lo que me quedaba y \$2 más; el miércoles la mitad de lo que me quedaba y \$2 más y me quedé sin nada. ¿Cuánto tenía el lunes antes de gastar nada?
42. Un hombre ganó el primer año de sus negocios una cantidad igual a la mitad del capital con que empezó sus negocios y gastó \$6000; el 2º año ganó una cantidad igual a la mitad de lo que tenía y separó \$6000 para gastos; el 3er. año ganó una cantidad igual a la mitad de lo que tenía y separó \$6000 para gastos. Si su capital es entonces de \$32250, ¿cuál era su capital primitivo?
43. Un hombre compró un bastón, un sombrero y un traje. Por el bastón pagó \$15. El sombrero y el bastón le costaron los $\frac{3}{4}$ del precio del traje y el traje y el bastón \$5 más que el doble del sombrero. ¿Cuánto le costó cada cosa?
44. Un conejo es perseguido por un perro. El conejo lleva una ventaja inicial de 50 de sus saltos al perro. El conejo da 5 saltos mientras el perro da 2, pero el perro en 3 saltos avanza tanto como el conejo en 8 saltos. ¿Cuántos saltos debe dar el perro para alcanzar al conejo?
45. Una liebre lleva una ventaja inicial de 60 de sus saltos a un perro. La liebre da 4 saltos mientras el perro da 3, pero el perro en 5 saltos avanza tanto como la liebre en 8. ¿Cuántos saltos debe dar el perro para alcanzar a la liebre?
46. ¿A qué hora, entre las 10 y las 11, está el minutero exactamente a 6 minutos del horario?
47. A y B emprenden un negocio aportando B los $\frac{8}{4}$ del capital que aporta A . El primer año A pierde $\frac{1}{5}$ de su capital y B gana 3000 bolívares; el segundo año A gana 1600 bolívares y B pierde $\frac{1}{9}$ de su capital. Si al final del segundo año ambos socios tienen el mismo dinero, ¿con cuánto emprendió cada uno el negocio?
48. Un padre tiene 60 años y sus dos hijos 16 y 14 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de los hijos?
49. Un hombre que está en una ciudad dispone de 12 horas libres. ¿Qué distancia podrá recorrer hacia el campo en un auto que va a 50 Km por hora si el viaje de vuelta debe hacerlo en un caballo que anda 10 Km por hora?
50. Compré un caballo, un perro y un buey. El buey me costó \$80. El perro y el buey me costaron el doble que el caballo y el caballo y el buey me costaron $6\frac{1}{2}$ veces lo que el perro. ¿Cuánto me costó el caballo y cuánto el perro?

235 PROBLEMA DE LOS MOVILES

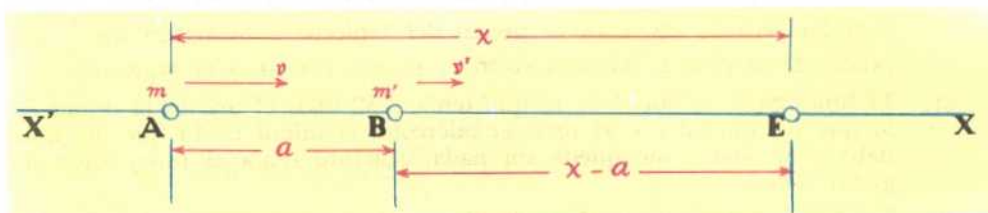


FIGURA 23

Sean los móviles m y m' animados de movimiento uniforme, es decir, que la velocidad de cada uno es constante, los cuales se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido, de izquierda a derecha, como indican las flechas.

Suponemos que el móvil m pasa por el punto A en el mismo instante en que el móvil m' pasa por el punto B . Designemos por a la distancia entre el punto A y el punto B .

Sea v la velocidad del móvil m y v' la velocidad del móvil m' y supongamos que $v > v'$.

Se trata de hallar a qué distancia del punto A el móvil m alcanzará al móvil m' .

Sea el punto E el punto de encuentro de los móviles. Llamemos x a la distancia del punto A al punto E (que es lo que se busca); entonces la distancia del punto B al punto E será $x - a$.

El móvil m pasa por A en el mismo instante en que m' pasa por B y m alcanza a m' en E ; luego, es evidente que el **tiempo** que emplea el móvil m en ir desde A hasta E es **igual** al **tiempo** que emplea el móvil m' en ir desde B hasta E . Como el movimiento de los móviles es uniforme, el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad; luego:

El tiempo empleado por el móvil m en ir desde A hasta E será igual al espacio que tiene que recorrer x partido por su velocidad v , o sea $\frac{x}{v}$.

El tiempo empleado por el móvil m' en ir desde B hasta E será igual al espacio que tiene que recorrer $x - a$ partido por su velocidad v' , o sea $\frac{x-a}{v'}$. Pero, según se dijo antes, estos tiempos son iguales; luego, tenemos la ecuación:

$$\frac{x}{v} = \frac{x-a}{v'}$$

Resolviendo:

$$v'x = v(x-a)$$

$$v'x = vx - av$$

$$v'x - vx = -av$$

Cambiando signos a todos los términos: $vx - v'x = av$

$$x(v - v') = av$$

$$x = \frac{av}{v - v'}$$

fórmula que da la distancia del punto A al punto de encuentro E en función de a , la distancia entre A y B , cantidad conocida y de las velocidades v y v' de los móviles, también conocidas.

DISCUSION

La discusión de esta fórmula $x = \frac{av}{v - v'}$ consiste en saber qué valores toma x de acuerdo con los valores de a , v y v' en cuya función viene dada x .

Consideraremos cinco casos, observando la figura:

1) $V > V'$. El numerador av es positivo y el denominador $v - v'$ es positivo por ser el minuendo v mayor que el sustraendo v' ; luego, x es positiva, lo que significa que el móvil m alcanza al móvil m' en un punto situado a la derecha de B .

2) $V < V'$. El numerador av es positivo y el denominador $v - v'$ es negativo por ser el minuendo v menor que el sustraendo v' ; luego, x es negativa, lo que significa que los móviles, si se encontraron, fué en un punto situado a la izquierda de A , y a partir de ese momento, como la velocidad de m es menor que la de m' , éste se apartó cada vez más de m , hallándose ahora a una distancia a de él, distancia que continuará aumentando.

3) $V = V'$. La fórmula $x = \frac{av}{v - v'}$ se convierte en $x = \frac{av}{0} = \infty$, lo que significa que los móviles se encuentran en el infinito; así se expresa el hecho de mantenerse siempre a la misma distancia a , ya que la velocidad de m es igual a la velocidad de m' .

4) $V = V'$ y $a = 0$. La fórmula se convierte en $x = \frac{0 \times v}{v - v'} = \frac{0}{0} = \text{valor indeterminado}$, lo que significa que la distancia del punto A al punto de encuentro es cualquiera. En efecto, siendo $a = 0$, los puntos A y B coinciden; luego, los móviles están juntos y como sus velocidades son iguales, a cualquier distancia de A estarán juntos.

5) V' es negativa. (El móvil m' va de derecha a izquierda). La fórmula se convierte en $x = \frac{av}{v - (-v')} = \frac{av}{v + v'}$. El numerador es positivo y el denominador también; luego x es positiva, pero menor que a . En efecto: La fracción $\frac{av}{v + v'}$, que es el valor de x , puede escribirse $a\left(\frac{v}{v + v'}\right)$, donde el factor $\frac{v}{v + v'}$ es una fracción menor que 1 por tener el numerador menor que el denominador y al multiplicar a por una

cantidad menor que 1, el producto será menor que a . Que x es positiva y menor que a significa que los móviles se encuentran en un punto situado a la derecha de A y que este punto dista de A una distancia menor que a , o sea, que el punto de encuentro se halla entre A y B .

Si en la hipótesis de que v' es negativa suponemos que $v = v'$, la fórmula se convierte en

$$x = \frac{av}{v - (-v)} = \frac{av}{v + v} = \frac{av}{2v} = \frac{a}{2}$$

o sea, que el punto de encuentro es precisamente el punto medio de la línea AB .

236 APLICACION PRACTICA DEL PROBLEMA DE LOS MOVILES

Ejemplos

- (1) Un auto que va a 60 Km por hora pasa por el punto A en el mismo instante en que otro auto que va a 40 Km por hora pasa por el punto B, situado a la derecha de A y que dista de A 80 Km. Ambos siguen la misma dirección y van en el mismo sentido. ¿A qué distancia de A se encontrarán?

La fórmula es $x = \frac{av}{v - v'}$. En este caso

$a = 80$ Km, $v = 60$ Km por hora,
 $v' = 40$ Km por hora, luego:

$$x = \frac{80 \times 60}{60 - 40} = \frac{4800}{20} = 240 \text{ Km}$$

Luego se encontrarán en un punto situado a 240 Km a la derecha de A. R.

Para hallar el tiempo que tardan en encontrarse no hay más que dividir el espacio por la velocidad. Si el punto de encuentro está a 240 Km de A y el auto que consideramos en A iba a 60 Km por hora, para alcanzar al otro necesita:

$$\frac{240 \text{ Km}}{60 \text{ Km por hora}} = 4 \text{ horas.}$$

- (2) Un auto pasa por la ciudad A hacia la ciudad B a 40 Km por hora y en el mismo instante otro auto pasa por B hacia A a 35 Km por hora. La distancia entre A y B es 300 Km. ¿A qué distancia de A y B se encontrarán y cuánto tiempo después del instante de pasar por ellas?
En este caso $a = 300$ Km, $v = 40$ Km por hora, $v' = 35$ Km por hora y como van uno hacia el otro, v' es negativa, luego:

$$x = \frac{av}{v - (-v')} = \frac{av}{v + v'} = \frac{300 \times 40}{40 + 35} = \frac{12000}{75} = 160 \text{ Km}$$

Se encuentra a 160 Km de la ciudad A. R.

La distancia del punto de encuentro a la ciudad B será $300 \text{ Km} - 160 \text{ Km} = 140 \text{ Km}$. R.

El tiempo empleado en encontrarse ha sido $\frac{160}{40} = 4$ horas. R.

 EJERCICIO 159

1. Un corredor que parte de A da una ventaja de 30 m a otro que parte de B . El 1º hace 8 m por segundo y el 2º 5 m por seg. ¿A qué distancia de A se encontrarán?
2. Dos autos parten de A y B distantes entre sí 160 Km y van uno hacia el otro. El que parte de A va a 50 Km por hora y el que parte de B a 30 Km por hora. ¿A qué distancia de A se encontrarán?
3. Un tren que va a 90 Km por hora pasa por A en el mismo instante en que otro que va a 40 Km pasa por B , viniendo ambos hacia C . Distancia entre A y B : 200 Km. ¿A qué distancias de A y B se encontrarán?
4. Un auto que va a 90 Km pasa por A en el mismo instante en que otro auto que va a 70 Km pasa por B y ambos van en el mismo sentido. ¿Qué tiempo tardarán en encontrarse si B dista de A 80 Km?
5. Un tren que va a 100 Km por hora pasa por A en el mismo instante que otro tren que va a 120 Km por hora pasa por B y van uno hacia el otro. A dista de B 550 Km. ¿A qué distancia de A se encontrarán y a qué hora si los trenes pasan por A y B a las 8 a.m.?
6. Dos personas, A y B , distantes entre sí 70 Km, parten en el mismo instante y van uno hacia el otro. A va a 9 Km. por hora y B a 5 Km por hora. ¿Qué distancia ha andado cada uno cuando se encuentran?
7. Dos personas, A y B , distantes entre sí $29\frac{1}{2}$ Km parten, B , media hora después que A y van uno hacia el otro. A va a 5 Km por hora y B a 4 Km por hora. ¿Qué distancia ha recorrido cada uno cuando se cruzan?
8. Un tren de carga que va a 42 Km por hora es seguido 3 horas después por un tren de pasajeros que va a 60 Km por hora. ¿En cuántas horas el tren de pasajeros alcanzará al de carga y a qué distancia del punto de partida?
9. Dos autos que llevan la misma velocidad pasan en el mismo instante por dos puntos, A y B , distantes entre sí 186 Km y van uno hacia el otro. ¿A qué distancia de A y B se encontrarán?



JOHN NEPER (1550-1617) Rico terrateniente escocés; era Barón de Merchiston. Logró convertirse en uno de los más geniales matemáticos ingleses, al dedicarse en sus ratos de ocio al cultivo de los números. Introdujo el punto decimal para separar las cifras de-

cimales de las enteras. Al observar las relaciones entre las progresiones aritméticas y geométricas descubrió el principio que rige a los logaritmos. Entre Neper y Bürgi surgió una discusión acerca de quién había sido el primero en trabajar con los logaritmos.

CAPITULO XVIII

FORMULAS

237 FORMULA es la expresión de una ley o de un principio general por medio de símbolos o letras.

Así, la Geometría enseña que el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura. Llamando A al área de un triángulo, b a la base y h a la altura, este principio general se expresa exacta y brevemente por la fórmula

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

que nos sirve para hallar el área de cualquier triángulo con sólo sustituir b y h por sus valores concretos en el caso dado. Así, si la base de un triángulo es 8 m y su altura 3 m, su área será:

$$A = \frac{8 \times 3}{2} = 12 \text{ m}^2$$

238 USO Y VENTAJA DE LAS FORMULAS ALGEBRAICAS

Las fórmulas algebraicas son usadas en las ciencias, como Geometría, Física, Mecánica, etc., y son de enorme utilidad como apreciará el alumno en el curso de sus estudios.

La utilidad y ventaja de las fórmulas algebraicas es muy grande:

- 1) Porque expresan brevemente una ley o un principio general.
- 2) Porque son fáciles de recordar.
- 3) Porque su aplicación es muy fácil,

pues para resolver un problema por medio de la fórmula adecuada, basta sustituir las letras por sus valores en el caso dado. 4) Porque una fórmula nos dice la **relación** que existe entre las variables que en ella intervienen, pues según se ha probado en Aritmética, la variable cuyo valor se da por medio de una fórmula es **directamente proporcional** con las variables (factores) que se hallan en el **numerador** del segundo miembro e **inversamente proporcional** con las que se hallan en el **denominador**, si las demás permanecen constantes.

239 TRADUCCION DE UNA FORMULA DADA AL LENGUAJE VULGAR

Para traducir una fórmula al lenguaje vulgar, o sea, para dar la regla contenida en una fórmula, basta sustituir las letras por las magnitudes que ellas representan y expresar las relaciones que la fórmula nos dice existen entre ellas. Pondremos dos ejemplos:

1) Dar la regla contenida en la fórmula $A = h \left(\frac{b + b'}{2} \right)$, en que A representa el área de un trapecio, h su altura, b y b' sus bases.

La regla es: El área de un trapecio es igual al producto de su altura por la semisuma de sus bases.

2) Dar la regla contenida en la fórmula $v = \frac{e}{t}$, en que v representa la velocidad de un móvil que se mueve con movimiento uniforme y e el espacio recorrido en el tiempo t .

La regla es: La velocidad de un móvil que se mueve con movimiento uniforme es igual al espacio que ha recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo.

En cuanto a la relación de v con e y t , la fórmula me dicta las dos leyes siguientes:

1) La velocidad es directamente proporcional al espacio (porque e está en el numerador) para un mismo tiempo.

2) La velocidad es inversamente proporcional al tiempo (porque t está en el denominador) para un mismo espacio.

EJERCICIO 160

Dar la regla correspondiente a las fórmulas siguientes:

1. $A = \frac{1}{2}bh$ siendo A el área de un triángulo, b su base y h su altura.
2. $e = vt$, siendo e el espacio recorrido por un móvil con movimiento uniforme, v su velocidad y t el tiempo.

3. $t = \frac{e}{v}$. Las letras tienen el significado del caso anterior.
4. $T = Fe$, siendo T trabajo, F fuerza y e camino recorrido.
5. $A = \frac{D \times D'}{2}$ siendo A el área de un rombo y D y D' sus diagonales.
6. $V = h \times B$, siendo V el volumen de un prisma, h su altura y B el área de su base.
7. $V = \frac{1}{3}h \times B$, siendo V el volumen de una pirámide, h su altura y B el área de su base.
8. $A = \pi r^2$, siendo A el área de un círculo y r el radio. (π es una constante igual a 3.1416 o $\frac{22}{7}$).
9. $e = \frac{1}{2}gt^2$, siendo e el espacio recorrido por un móvil que cae libremente desde cierta altura partiendo del reposo, g la aceleración de la gravedad (9.8 m. por seg.) y t el tiempo empleado en caer.
10. $A = \frac{l^2}{4}\sqrt{3}$, siendo A el área de un triángulo equilátero y l su lado.
11. $F = \frac{mv^2}{r}$, siendo F la fuerza centrífuga, m la masa del móvil, v su velocidad y r el radio de la circunferencia que describe.

240 EXPRESAR POR MEDIO DE SIMBOLOS UNA LEY MATEMATICA O FISICA OBTENIDA COMO RESULTADO DE UNA INVESTIGACION

Cuando por la investigación se ha obtenido una ley matemática o física, para expresarla por medio de símbolos, o sea para escribir su **fórmula**, generalmente se designan las variables por las **iniciales** de sus nombres y se escribe con ellas una expresión en la que aparezcan las **relaciones** observadas entre las variables.

Ejemplos

- (1) Escribir una fórmula que exprese que la *altura* de un triángulo es igual al duplo de su área dividido entre la base.

Designando la altura por h , el área por A y la base por b , la fórmula será: _____

$$h = \frac{2A}{b}$$

- (2) Escribir una fórmula que exprese que la *presión* que ejerce un líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene es igual a la *superficie* del fondo multiplicada por la *altura* del líquido y por su *densidad*.

Designando la presión por P , la superficie del fondo del recipiente por S , la altura del líquido por h y su densidad por d , la fórmula será: $P = Shd$.

EJERCICIO 161

Designando las variables por la inicial de su nombre, escriba la fórmula que expresa:

1. La suma de dos números multiplicada por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados.

2. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
3. La base de un triángulo es igual al duplo de su área dividido entre su altura.
4. La densidad de un cuerpo es igual al peso dividido por el volumen.
5. El peso de un cuerpo es igual al producto de su volumen por su densidad.
6. El área de un cuadrado es igual al cuadrado del lado.
7. El volumen de un cubo es igual al cubo de su arista.
8. El radio de una circunferencia es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre 2π .
9. El cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto.
10. El área de un cuadrado es la mitad del cuadrado de su diagonal.
11. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual al producto de una constante k por el cociente que resulta de dividir el producto de las masas de los cuerpos por el cuadrado de su distancia.
12. El tiempo que emplea una piedra en caer libremente desde la boca al fondo de un pozo es igual a la raíz cuadrada del duplo de la profundidad del pozo dividido entre 9.8.
13. El área de un polígono regular es igual a la mitad del producto de su apotema por el perímetro.
14. La potencia de una máquina es igual al trabajo que realiza en 1 segundo.

241 EMPLEO DE FORMULAS EN CASOS PRACTICOS

Basta sustituir las letras de la fórmula por sus valores.

Ejemplos

- (1) Hallar el área de un trapezio cuya altura mide 5 m y sus bases 6 y 8 m respectivamente.

La fórmula es $A = h \left(\frac{b + b'}{2} \right)$

Aquí, $h = 5$ m., $b = 6$ m., $b' = 8$ m.,
luego sustituyendo: _____

$$A = 5 \left(\frac{6 + 8}{2} \right) = 5 \times 7 = 35 \text{ m}^2 \quad \text{R.}$$

- (2) Hallar el volumen de una pirámide siendo su altura 12 m y el área de la base 36 m^2 .

La fórmula es $V = \frac{1}{3} h \times B$.

Aquí, $h = 12$ m, $B = 36 \text{ m}^2$, luego sustituyendo:

$$V = \frac{1}{3} \times 12 \times 36 = 4 \times 36 = 144 \text{ m}^3. \quad \text{R.}$$

- (3) Una piedra dejada caer desde la azotea de un edificio tarda 4 segundos en llegar al suelo. Hallar la altura del edificio.
La altura del edificio es el espacio que recorre la piedra.

La fórmula es: $e = \frac{1}{2}gt^2$.

g vale 9.8 m. y $t = 4$ seg., luego sustituyendo:

$$e = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 16 = 9.8 \times 8 = 78.4 \text{ m}$$

La altura del edificio es 78.4 m. R.

ERJERCICIO 162

- Hallar el área de un triángulo de 10 cm de base y 8 de altura. $A = \frac{1}{2}bh$.
- Hallar el área de un cuadrado cuya diagonal mide 8 m. $A = \frac{d^2}{2}$.
- ¿Qué distancia recorre un móvil en 15 seg. si se mueve con movimiento uniforme y lleva una velocidad de 9 m por seg? $e = vt$.
- ¿En qué tiempo el mismo móvil recorrerá 108 m?
- Hallar la hipotenusa a de un triángulo rectángulo siendo sus catetos $b = 4$ m y $c = 3$ m. $a^2 = b^2 + c^2$.
- La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 m y uno de los catetos 5 m. Hallar el otro cateto. $b^2 = a^2 - c^2$.
- Hallar el área de un círculo de 5 m de radio. $A = \pi r^2$, $\pi = \frac{22}{7}$.
- Hallar la longitud de una circunferencia de 5 m de radio. $C = 2\pi r$.
- Hallar el volumen de un cono siendo su altura 9 m y el radio de la base 2 m. $v = \frac{1}{3}h\pi r^2$.
- El volumen de un cuerpo es 8 cm³, y pesa 8.24 g. Hallar su densidad. $D = \frac{P}{V}$.
- Hallar el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 4 m. $A = \frac{l^2}{4}\sqrt{3}$.
- Hallar la suma de los ángulos interiores de un exágono regular. $S = 180^\circ(N - 2)$. (N es el número de lados del polígono).

242 CAMBIO DEL SUJETO DE UNA FORMULA

El **sujeto** de una fórmula es la variable cuyo valor se da por medio de la fórmula. Una fórmula es una ecuación literal y nosotros podemos despejar cualquiera de los elementos que entran en ella, considerándolo como incógnita, y con ello **cambiamos el sujeto** de la fórmula.

Ejemplos

- (1) Dada la fórmula $e = \frac{1}{2}at^2$ hacer a t el sujeto de la fórmula.
Hay que despejar t en esta ecuación literal; t es la incógnita.
Suprimiendo denominadores, tenemos:

$$2e = at^2.$$

Despejando t^2 :

$$t^2 = \frac{2e}{a}.$$

Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros: $t = \sqrt{\frac{2e}{a}}$. R.

- (2) Dada la fórmula $S = 2R(N - 2)$ hacer a N el sujeto de la fórmula.

Hay que despejar N . N es la incógnita.

Efectuando el producto indicado: $S = 2NR - 4R$.

Transponiendo: $S + 4R = 2NR$

$$N = \frac{S + 4R}{2R} \quad R.$$

- (3) En la fórmula $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ despejar p' .

El m. c. m. de los denominadores es $pp'f$. Quitando denominadores tendremos:

$$pp' = p'f + pf.$$

La incógnita es p' . Transponiendo: $pp' - p'f = pf$
 $p'(p - f) = pf$

$$p' = \frac{pf}{p - f} \quad R.$$

- (4) Despejar a en $v = \sqrt{2ae}$.

Elevando al cuadrado ambos miembros para destruir el radical:

$$v^2 = 2ae.$$

Despejando a :

$$a = \frac{v^2}{2e} \quad R.$$

Esta operación de cambiar el sujeto de una fórmula será de incalculable utilidad para el alumno al **Matemática y Física**.

EJERCICIO 163

- En la fórmula $e = vt$, despejar v y t .
- En $A = h\left(\frac{b+b'}{2}\right)$ hacer a h el sujeto de la fórmula.
- En $e = \frac{1}{2}at^2$, despejar a .
- En $A = \frac{1}{2}aln$, despejar a , l y n .
- En $A = \pi r^2$, despejar r .
- En $a^2 = b^2 + c^2 - 2b \times c$, despejar x .
- En $V = V_0 + at$, despejar V_0 , a y t .
- En $V = V_0 - at$, despejar V_0 , a y t .
- En $D = \frac{P}{V}$, despejar V y P .
- En $a^2 = b^2 + c^2$, despejar b y c .
- En $V = at$, despejar a y t .
- En $\frac{1}{f} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p}$, despejar p' y p .
- En $v = \sqrt{\frac{e}{d}}$, despejar d y e .
- En $e = V_0t + \frac{1}{2}at^2$, despejar V_0 .
- En $e = V_0t - \frac{1}{2}at^2$, despejar V_0 y a .
- En $V = \frac{1}{3}h\pi r^2$, despejar h y r .
- En $I = \frac{c \times t \times r}{100}$, despejar c , t y r .
- En $E = IR$, despejar R e I .
- En $e = \frac{v^2}{2a}$, despejar v .
- En $u = a + (n-1)r$, despejar a , n y r .
- En $u = ar^{n-1}$, despejar a y r .
- En $I = \frac{Q}{t}$, despejar Q y t .



RENATO DESCARTES (1596-1650) Filósofo y matemático francés. Durante su juventud fue soldado y recorrió Hungría, Suiza e Italia. Después de participar en el sitio de La Rochelle, se acogió a la vida estudiantil. La reina Cristina de Suecia lo invitó a su corte, para

que le dé clases de matemáticas; Descartes va y allí muere. A Descartes se le considera el primer filósofo de la Edad Moderna, y es el que sistematiza el método científico. Fue el primero en aplicar el Álgebra a la Geometría, creando así la Geometría Analítica.

CAPITULO XIX

DESIGUALDADES. INECUACIONES

243 Se dice que una cantidad a es **mayor** que otra cantidad b cuando la diferencia $a - b$ es positiva. Así, 4 es mayor que -2 porque la diferencia $4 - (-2) = 4 + 2 = 6$ es positiva; -1 es mayor que -3 porque $-1 - (-3) = -1 + 3 = 2$ es una cantidad positiva.

Se dice que una cantidad a es **menor** que otra cantidad b cuando la diferencia $a - b$ es negativa. Así, -1 es menor que 1 porque la diferencia $-1 - 1 = -2$ es negativa; -4 es menor que -3 porque la diferencia $-4 - (-3) = -4 + 3 = -1$ es negativa.

De acuerdo con lo anterior, cero es **mayor** que cualquier cantidad negativa.

Así, 0 es mayor que -1 porque $0 - (-1) = 0 + 1 = 1$, cantidad positiva.

244 **DESIGUALDAD** es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra.

Los signos de desigualdad son $>$, que se lee **mayor que**, y $<$ que se lee **menor que**. Así $5 > 3$ se lee 5 **mayor que** 3; $-4 < -2$ se lee -4 **menor que** -2 .

245 MIEMBROS

Se llama **primer miembro** de una desigualdad a la expresión que está a la izquierda y **segundo miembro** a la que está a la derecha del signo de desigualdad.

Así, en $a + b > c - d$ el primer miembro es $a + b$ y el segundo $c - d$.

246 TERMINOS de una desigualdad son las cantidades que están separadas de otras por el signo $+$ o $-$ o la cantidad que está sola en un miembro. En la desigualdad anterior los términos son a , b , c y $-d$.

247 Dos desigualdades son del **mismo signo** o **subsisten en el mismo sentido** cuando sus primeros miembros son mayores o menores, ambos, que los segundos.

Así, $a > b$ y $c > d$ son desigualdades del mismo sentido.

Dos desigualdades son de **signo contrario** o **no subsisten en el mismo sentido** cuando sus primeros miembros no son ambos mayores o menores que los segundos miembros. Así, $5 > 3$ y $1 < 2$ son desigualdades de sentido contrario.

248 PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

1) Si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía.

Así, dada la desigualdad $a > b$, podemos escribir: _____

$$a + c > b + c \text{ y } a - c > b - c.$$

CONSECUENCIA

Un término cualquiera de una desigualdad se puede pasar de un miembro al otro cambiándole el signo.

Así, en la desigualdad $a > b + c$ podemos pasar c al primer miembro con signo $-$ y quedará $a - c > b$, porque equivale a restar c a los dos miembros.

En la desigualdad $a - b > c$ podemos pasar b con signo $+$ al segundo miembro y quedará $a > b + c$, porque equivale a sumar b a los dos miembros.

2) Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el signo de la desigualdad no varía.

Así, dada la desigualdad $a > b$ y siendo c una cantidad positiva, podemos escribir: _____

$$ac > bc \text{ y } \frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

CONSECUENCIA

Se pueden suprimir denominadores en una desigualdad, sin que varíe el signo de la desigualdad, porque ello equivale a multiplicar todos los tér-

minos de la desigualdad, o sea sus dos miembros, por el m. c. m. de los denominadores.

3) Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo de la desigualdad varía.

Así, si en la desigualdad $a > b$ multiplicamos ambos miembros por $-c$, tendremos: $-ac < -bc$,
y dividiéndolos por $-c$, o sea multiplicando por $-\frac{1}{c}$, tendremos: $-\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}$.

CONSECUENCIA

Si se cambia el signo a todos los términos, o sea a los dos miembros de una desigualdad, el signo de la desigualdad varía porque equivale a multiplicar los dos miembros de la desigualdad por -1 .

Así, si en la desigualdad $a - b > -c$ cambiamos el signo a todos los términos, tendremos: $b - a < c$.

4) Si cambia el orden de los miembros, la desigualdad cambia de signo. Así, si $a > b$ es evidente que $b < a$.

5) Si se invierten los dos miembros, la desigualdad cambia de signo. Así, siendo $a > b$ se tiene que $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

6) Si los miembros de una desigualdad son positivos y se elevan a una misma potencia positiva, el signo de la desigualdad no cambia.

Así, $5 > 3$. Elevando al cuadrado: $5^2 > 3^2$ o sea $25 > 9$.

7) Si los dos miembros o uno de ellos es negativo y se elevan a una potencia impar positiva, el signo de la desigualdad no cambia.

Así, $-3 > -5$. Elevando al cubo: $(-3)^3 > (-5)^3$ o sea $-27 > -125$.

$2 > -2$. Elevando al cubo: $2^3 > (-2)^3$ o sea $8 > -8$.

8) Si los dos miembros son negativos y se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad cambia.

Así, $-3 > -5$. Elevando al cuadrado: $(-3)^2 = 9$ y $(-5)^2 = 25$ y queda $9 < 25$.

9) Si un miembro es positivo y otro negativo y ambos se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad puede cambiar.

Así, $3 > -5$. Elevando al cuadrado: $3^2 = 9$ y $(-5)^2 = 25$ y queda $9 < 25$.
Cambia.

$8 > -2$. Elevando al cuadrado: $8^2 = 64$ y $(-2)^2 = 4$ y queda $64 > 4$.
No cambia.

10) Si los dos miembros de una desigualdad son positivos y se les extrae una misma raíz positiva, el signo de la desigualdad no cambia.

Así, si $a > b$ y n es positivo, tendremos: $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$.

11) Si dos o más desigualdades del mismo signo se suman o multiplican miembro a miembro, resulta una desigualdad del mismo signo.

Así, si $a > b$ y $c > d$, tendremos: $a + c > b + d$ y $ac > bd$.

12) Si dos desigualdades del mismo signo se restan o dividen miembro a miembro, el resultado no es necesariamente una desigualdad del mismo signo, pudiendo ser una igualdad.

Así, $10 > 8$ y $5 > 2$. Restando miembro a miembro: $10 - 5 = 5$ y $8 - 2 = 6$; luego queda $5 < 6$; cambia el signo.

Si dividimos miembro a miembro las desigualdades $10 > 8$ y $5 > 4$, tenemos $\frac{10}{5} = 2$ y $\frac{8}{4} = 2$; luego queda $2 = 2$, igualdad.

INECUACIONES

249 UNA INECUACION es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas (incógnitas) y que sólo se verifica para determinados valores de las incógnitas. Las inecuaciones se llaman también **desigualdades de condición**.

Así, la desigualdad $2x - 3 > x + 5$ es una inecuación porque tiene la incógnita x y sólo se verifica para cualquier valor de x mayor que 8.

En efecto: Para $x = 8$ se convertiría en igualdad y para $x < 8$ se convertiría en una desigualdad de signo contrario.

250 RESOLVER UNA INECUACION es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen la inecuación.

251 PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA RESOLUCION DE LAS INECUACIONES

La resolución de las inecuaciones se funda en las propiedades de las desigualdades, expuestas anteriormente, y en las **consecuencias** que de las mismas se derivan.

252 RESOLUCION DE INECUACIONES

Ejemplos

(1) Resolver la inecuación $2x - 3 > x + 5$.

Pasando x al primer miembro y 3 al segundo:

$$2x - x > 5 + 3.$$

Reduciendo:

$$x > 8. \quad R.$$

8 es el *límite inferior* de x , es decir que la desigualdad dada sólo se verifica para los valores de x mayores que 8.

(2) Hallar el límite de x en $7 - \frac{x}{2} > \frac{5x}{3} - 6$.

Suprimiendo denominadores: $42 - 3x > 10x - 36$.

Transponiendo: $-3x - 10x > -36 - 42$.
 $-13x > -78$

Cambiando el signo a los dos miembros, lo cual hace cambiar el signo de la desigualdad, se tiene: $13x < 78$.

Dividiendo por 13: $x < \frac{78}{13}$ o sea $x < 6$. R.

6 es el límite superior de x , es decir, que la desigualdad dada sólo se verifica para los valores de x menores que 6.

(3) Hallar el límite de x en $(x+3)(x-1) < (x-1)^2 + 3x$.

Efectuando las operaciones indicadas: $x^2 + 2x - 3 < x^2 - 2x + 1 + 3x$.

Suprimiendo x^2 en ambos miembros y transponiendo: $2x + 2x - 3x < 1 + 3$
 $x < 4$. R.

4 es el límite superior de x .

EJERCICIO 164

Hallar el límite de x en las inecuaciones siguientes:

1. $x - 5 < 2x - 6$.
2. $5x - 12 > 3x - 4$.
3. $x - 6 > 21 - 8x$.
4. $3x - 14 < 7x - 2$.
5. $2x - \frac{5}{3} > \frac{x}{3} + 10$.
6. $3x - 4 + \frac{x}{4} < \frac{5x}{2} + 2$.
7. $(x-1)^2 - 7 > (x-2)^2$.
8. $(x+2)(x-1) + 26 < (x+4)(x+5)$.
9. $3(x-2) + 2x(x+3) > (2x-1)(x+4)$.
10. $6(x^2+1) - (2x-4)(3x+2) < 3(5x+21)$.
11. $(x-4)(x+5) < (x-3)(x-2)$.
12. $(2x-3)^2 + 4x^2(x-7) < 4(x-2)^3$.
13. $\frac{2x+1}{3x-1} > \frac{2x+5}{3x+2}$.
14. $\frac{x+3}{3} - \frac{4}{x+2} > \frac{x}{3}$.
15. $\frac{5}{3x+1} - \frac{20}{9x^2-1} < \frac{2}{3x-1}$.
16. $\frac{1}{x^2+x} > \frac{1}{x^2-x} - \frac{1}{x^2-1}$.

17. Hallar los números enteros cuyo tercio aumentado en 15 sea mayor que su mitad aumentada en 1.

INECUACIONES SIMULTANEAS

253 INECUACIONES SIMULTANEAS son inecuaciones que tienen soluciones comunes.

Ejemplos

- (1) Hallar qué valores de x satisfacen las inecuaciones:

$$\begin{aligned} 2x - 4 &> 6 \\ 3x + 5 &> 14. \end{aligned}$$

Resolviendo la primera: $2x > 6 + 4$
 $2x > 10$
 $x > 5$.

Resolviendo la segunda: $3x > 14 - 5$
 $3x > 9$
 $x > 3$.